使用ONTAP 指令行介面

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/command-line-interface-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用ONTAP 指令行介面 . . . 1
使用ONTAP 指令行介面 . . . 1
關於CLI命令的不同Shell概述（僅限叢集管理員） . . . 1
瀏覽CLI命令目錄的方法 . . . 3
在CLI中指定值的規則 . . . 3
檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法 . . . 4
用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵 . . . 5
使用管理權限層級 . . . 6
在CLI中設定權限等級 . . . 7
在CLI中設定顯示偏好設定 . . . 7
使用查詢運算子的方法 . . . 8
使用延伸查詢的方法 . . . 9
使用欄位自訂show命令輸出的方法 . . . 10
關於位置參數 . . . 11
存取ONTAP 鏈接手冊頁的方法 . . . 13

使用ONTAP 指令行介面

使用ONTAP 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI 命令提示字元表示為 `cluster_name::>`。

如果您設定權限層級（也就是 `-privilege` 的參數 `set` 命令） `advanced`，提示包含星號（`*`），例如：

```
cluster_name::*>
```

關於CLI命令的不同Shell概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI 說明（觸發者 `?` 在 clustershell 提示符下）顯示可用的 clustershell 命令。。 `man *command_name*` clustershell 中的命令顯示指定 clustershell 命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  您可以透過存取節點 `system node run` 命令。

  Nodesdesh CLI 說明（觸發者 `?` 或 `help` 在 nodesdeshed 提示符下）顯示可用的 nodesdesh 命令。。 `man *command_name*` nodesdesh 中的命令將顯示指定 nodesdesh 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集Shell中的nodesdell命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

```
system node run -node nodename
```

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

您可以使用存取叢集 Shell 中支援的 Nodesdell 選項 `vserver options clustershell` 命令。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用查詢 clustershell CLI `vserver options -vserver *nodename_or_clustername* -option -name ?`
- 存取 `vserver options` 使用的 clustershell CLI 中的手冊頁 `man vserver options`

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的**nodesdro**解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   `system node run -node {`*`nodename`*`|local}`

   `local` 是您用來存取叢集的節點。

   > ◦ `system node run` 命令具有 alias 命令、 `run`。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   `[`*`commandname`*`] help`

   > `_commandname_` 是您要顯示其可用度的命令名稱。如果您不包括在內 `_commandname_`，CLI 會顯示所有可用的 `nodesdesh` 命令。

   您輸入 `exit` 或鍵入 Ctrl-d 返回至 clustershell CLI 。

顯示可用的**nodesl**解除 命令的範例

以下示例訪問名爲 node2 的節點的 nodesbate ，並顯示 nodesbate 命令的信息 `environment`：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽CLI命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以輸入來顯示磁碟機的相關資訊 `storage disk show` 命令。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入 `st d sh`。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用 `top` 命令以移至命令階層的最上層、以及 `up` 命令或 `..` 命令可在命令階層中上移一層。

> CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在CLI中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入的參數值時 `vserver cifs` 命令會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用 `history` 命令。

若要重新發出命令、您可以使用 `redo` 具有下列其中一個引數的命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果是唯一的 `volume` 您執行的命令是 `volume show`、您可以使用 `redo volume` 命令以重新執行命令。

- 上一個命令的數字ID、如所列 `history` 命令

  例如、您可以使用 `redo 4` 命令重新發出記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用 `redo -2` 命令重新發出您之前執行兩個命令的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
退出問號的特殊對應（“?”) character. For instance, to enter a question mark into a command’s argument, press Esc and then the "`？」 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced _*和*_diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在CLI中設定權限等級

您可以使用在 CLI 中設定權限等級 `set` 命令。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 若要在 CLI 中設定權限等級、請使用 `set` 命令 `-privilege` 參數。

設定權限層級的範例

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在CLI中設定顯示偏好設定

您可以使用設定 CLI 工作階段的顯示偏好選項 `set` 命令和 `rows` 命令。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

關於這項工作

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 是否 `show` 命令會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位

- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定 CLI 顯示偏好設定、請使用 `set` 命令。

   若要設定畫面在目前 CLI 工作階段中顯示的列數、您也可以使用 `rows` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱的手冊頁 `set` 命令和 `rows` 命令。

在**CLI**中設定顯示喜好設定的範例

下列範例將逗號設定為欄位分隔符號集 `GB` 做為預設的資料大小單位、並將列數設定為 50 ：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令 `volume show -volume *tmp*` 顯示名稱包含字串的所有磁碟區清單 `tmp`。
!	非營運者。 指出不相符的值；例如、 **`!vs0`** 表示不符合該值 `vs0`。
或營運者。 分隔要比較的兩個值；例如、`*vs0	vs2*` 符合 Vs0 或 VS2 。您可以指定多個或敘述、例如 `a
b*	*c*` 符合項目 `a`，任何以開頭的項目 `b` 以及任何包含的項目 `c`。

營運者	說明
…	範圍運算子。 例如、 **5..10** 符合中的任何值 5 至 10、內含：
<	低於運算子。 例如、 **<20** 符合任何小於的值 20。
>	優於運算子。 例如、 **>5** 符合任何大於的值 5。
<=	小於或等於運算子。 例如、 **⇐5** 符合任何小於或等於的值 5。
>=	大於或等於運算子。 例如、 **>=5** 符合任何大於或等於的值 5。
{query}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、命令 `volume modify {-volume *tmp*} -state offline` 將名稱包含字串的所有磁碟區設為離線 `tmp`。

如果您要將查詢字元剖析為文字、則必須將字元括在雙引號中（例如、 `"<10"`、 `"0..100"`、 `"*abc*"`或 `"a|b"`）以取得正確的結果。

您必須以雙引號括住原始檔案名稱、以避免特殊字元的解譯。這也適用於 clusterShell 使用的特殊字元。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver !vs1` 顯示所有大小大於 1 GB 、使用率低於 50% 的磁碟區、而非名稱為「 'VS1' 」的儲存虛擬機器（ SVM ）中的磁碟區。

相關資訊

"用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵"

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要離線設定名稱包含字串的所有磁碟區 `tmp`，您可以在下列範例中執行命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、延伸查詢僅適用於 `modify` 和 `delete` 命令。它們在中沒有意義 `create` 或 `show` 命令。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限） `system node image modify` 用於設定節點預設軟體映像的命令會自動將其他軟體映像設為非預設。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂show命令輸出的方法

當您使用時 `-instance` 參數與 `show` 命令顯示詳細資料時、輸出可能會很長、而且包含的資訊比您所需的更多。。 `-fields` 的參數 `show` 命令可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行中 `volume show -instance` 可能會導致多個資訊畫面。您可以使用 `volume show -fields` *`fieldname[,fieldname…]`* 自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（以及一律顯示的預設欄位）。 您可以使用 `-fields ?` 顯示的有效欄位 `show` 命令。

下列範例顯示的輸出差異 `-instance` 參數和 `-fields` 參數：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                               ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                               ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數互連、只要它在同一個命令中觀察其相對順序與其他位置參數、如所示 ***command_name ?*** 輸出。

- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。
- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在中識別位置參數 ***command_name ?*** 命令輸出。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [-*parameter_name*] *parameter_value* 顯示位置所需的參數。
- [[-*parameter_name*] *parameter_value*] 顯示位置的選用參數。

例如、當顯示為中的下列項目時 ***command_name ?*** 輸出時、參數是其所顯示命令的位置：

- `[-lif] <lif-name>`
- `[[-lif] <lif-name>]`

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]`

使用位置參數的範例

在下列範例中、 ***volume create ?*** 輸出顯示命令的位置為三個參數： `-volume`、 `-aggregate`和 `-size`。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在下列範例中、 `volume create` 命令是在不使用位置參數功能的情況下指定的：

```
cluster1::> volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g
-percent-snapshot-space 0
```

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與中的非位置參數互置 `volume create` 命令和位置參數值是在沒有參數名稱的情況下指定的。位置參數的指定順序與所指示的順序相同 **`volume create ?`** 輸出。也就是的價值 `-volume` 在的之前指定 `-aggregate`，而這又是在的之前指定的 `-size`。

```
cluster1::> volume create vol2 aggr1 1g -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0

cluster1::> volume create -vserver svm1 vol3 -snapshot-policy default aggr1
-nvfail off 1g -space-guarantee none
```

存取ONTAP 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用CLI指令ONTAP ONTAP 。這些頁面可從命令列取得、也會發佈於特定版本的_command參考資料_。

在指令行中、使用ONTAP `man` *`command_name`* 命令以顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用 `man man` 命令以檢視相關資訊 `man` 命令本身。您可以輸入結束手冊頁 **`q`**。

請參閱 您的版本的指令參考資料。9. ONTAP 以瞭解ONTAP 版本中提供的管理層級和進階版的支援功能。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。